USMP | FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA — USMP - FIA

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 1	**SEM. ACADE.**	2026 – 1
CURSO	FISICA I	**SECCIONES**	
PROFESOR (ES)	MG. JOSE ROSALES	**DURACIÓN**	75 min.
Escuelas:	Ing. Industrial, Civil, Sistemas	CICLO (S)	III

INDICACIONES:
Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas en un recuadro. Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación. No se permite el uso de material de consulta, agendas electrónicas ni celulares.

Pregunta 1 (5 puntos) Contestar verdadero o falso:

a.- Son colineales los vectores que tiene el mismo origen, pero terminan en el punto opuesto .....( )
b.- Los cosenos directores son los cosenos de los ángulos entre el vector y el eje de coordenadas.....( )
c.- Los vectores concurrentes son aquellos que nacen del mismo punto y terminan en puntos diferentes....( )
d.- La magnitud del vector (3, 4) es 5. ..... ( ).
e.-.La regla de la mano derecha se usa en el producto escalar..... ( )
f.- En el espacio 3D, el producto cruz de los vectores unitarios, es otro vector unitario .....( )
g.- Si el producto escalar de dos vectores no nulos es igual al módulo de su producto vectorial, el ángulo entre ellos es 45°..... ( )
h.- La interpretación geométrica del módulo del producto vectorial entre dos vectores, es el área del paralelogramo.....( )
i.- Son vectores ortogonales los vectores **A** y **B** si **[A + B] = si [A - B]**..... ( )
j.- El producto vectorial de 2 vectores, si se cambia el orden de los factores no se altera el resultado..... ( )

Pregunta 2 (3 puntos)
A =(2,1,3); B=(2, -1,1) y C=(0, -2,1), son vértices de un triángulo. Hallar el área del triángulo y el ángulo en el vértice A

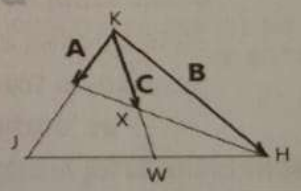
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 3 (3 puntos)
Un objeto lleva a cabo un primer desplazamiento que tiene una magnitud de 150cm con un ángulo de 120° con la horizontal en la parte positiva, luego hace un 2do desplazamiento, y como resultante de los dos desplazamientos se obtiene uno de 140cm y se dirige a un ángulo de 35° respecto a la horizontal positiva. Encuentre usted la magnitud y dirección del segundo desplazamiento.

Pregunta 4 (3 puntos)
¿Hallar el vector unitario perpendicular al plano formado por **A**= 2i -6j – 3k y **B**= 4i – 3j - k
y el ángulo entre los vectores?

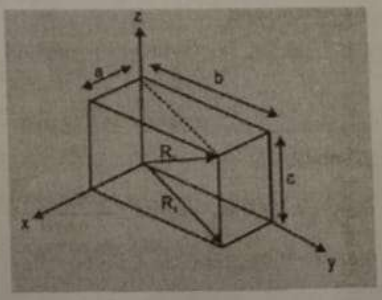
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 5 (3 puntos)
Hallar el vector **C** en función de los vectores **A y B** sabiendo que W es la mitad de JH y X es la mitad de KW.



Pregunta 6 (3 puntos)

De la gráfica, hallar la resultante y el ángulo entre los vectores R1 y R2. Conociendo que a= 2m; b= 4m y c=3m



EL Profesor del Curso.